

OrbitaGuard AI

Monitoramento inteligente de riscos ambientais com dados orbitais, visão computacional e IA Generativa

Global Solution 2026.1 - Curso de Inteligência Artificial - FIAP

Integrantes

- João Vitor Lopes Beiro
- Vitor Augusto Gomes
- Lucas Gabriel Alves da Costa

QUERO CONCORRER

1. Introdução

A exploração espacial deixou de ser apenas científica e passou a compor uma infraestrutura estratégica para governos, empresas e sociedade. Satélites de observação da Terra produzem dados úteis para monitoramento ambiental, segurança, clima, logística, agricultura e prevenção de desastres.

O problema escolhido pelo grupo é a dificuldade de transformar dados orbitais em decisões rápidas, compreensíveis e acionáveis. Embora existam fontes públicas e abertas de dados de observação da Terra, a interpretação exige conhecimento técnico em sensoriamento remoto, geoprocessamento, machine learning e análise de imagens.

O OrbitaGuard AI propõe uma POC capaz de analisar dados orbitais, identificar regiões com alteração ambiental, gerar score de risco, apresentar resultados em dashboard e explicar os alertas por meio de IA Generativa com RAG.

2. Objetivo

Objetivo geral

Desenvolver uma prova de conceito que utilize Inteligência Artificial, visão computacional, dados orbitais e IA Generativa para apoiar o monitoramento ambiental e gerar impacto positivo na Terra.

Objetivos específicos

- Utilizar dados espaciais como base para análise ambiental.
- Calcular indicadores de alteração de vegetação, como variação de NDVI.
- Classificar regiões por score de risco.
- Exibir alertas em dashboard.
- Usar IA Generativa/RAG para explicar os resultados.
- Documentar arquitetura, código, decisões técnicas e próximos passos.

3. Desenvolvimento da solução

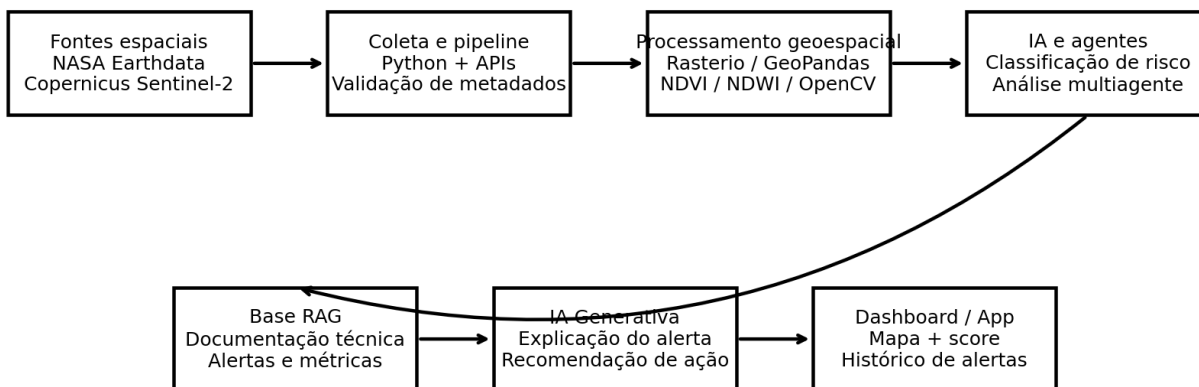
A solução foi organizada em cinco camadas: coleta de dados, processamento, inteligência artificial, explicação generativa e visualização.

3.1 Fontes de dados

A POC usa uma base demonstrativa local para garantir funcionamento durante a apresentação. A arquitetura foi desenhada para evoluir com dados reais de NASA Earthdata, Copernicus Data Space Ecosystem, Sentinel-2 e AWS Open Data Registry.

3.2 Arquitetura

Arquitetura da POC - OrbitaGuard AI



3.3 Pipeline

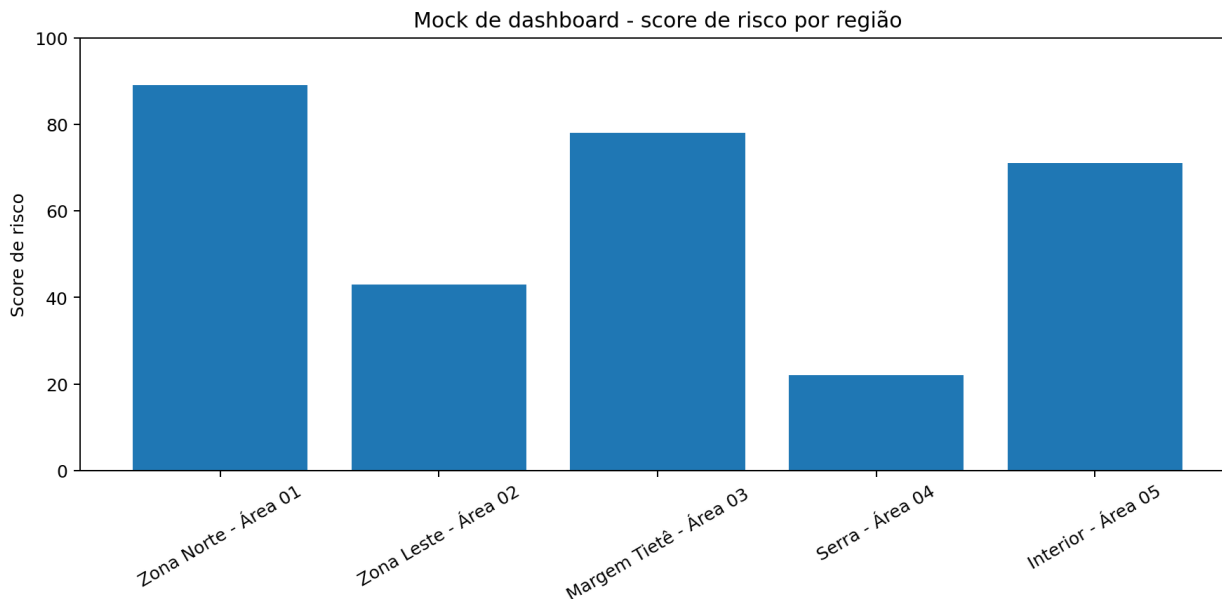
O pipeline lê dados das regiões monitoradas, calcula a variação entre o NDVI atual e o NDVI anterior, gera score de risco e classifica cada região como baixo, médio ou alto risco.

3.4 IA, visão computacional e RAG

A versão inicial usa classificação por regra explicável. A evolução técnica poderá substituir ou complementar a regra com YOLO, U-Net, Random Forest ou CNN para detectar alterações em imagens orbitais. A camada de RAG utiliza uma base textual com conceitos como NDVI, validação de alerta e interpretação de risco. O assistente responde perguntas do usuário e explica por que determinada região recebeu score alto.

3.5 Dashboard

O dashboard apresenta mapa, tabela, gráfico de score, explicação automática e campo de perguntas para o assistente.



4. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologias
Dados espaciais	NASA Earthdata, Copernicus Data Space, Sentinel-2, AWS Open Data
Pipeline	Python, Pandas, NumPy
Geoprocessamento planejado	Rasterio, GeoPandas, OpenCV
IA/ML	Score explicável, visão computacional e evolução com YOLO/U-Net
IA Generativa/RAG	Base textual local, respostas automáticas e evolução com LLM
Dashboard	Streamlit, mapa, tabela e gráfico
Embarcados	ESP32 opcional com sensor demonstrativo

5. Códigos principais

5.1 Cálculo de score

```
def calculate_score(ndvi_atual: float, ndvi_anterior: float) -> int:
    queda = max(0.0, ndvi_anterior - ndvi_atual)
    score = min(100, int(queda * 180 + 20))
    return score
```

5.2 Classificação de risco

```
def classify_risk(row):
    score = row["score_risco"]
    if score >= 70:
        return "Alto"
    if score >= 40:
        return "Médio"
    return "Baixo"
```

5.3 Explicação do alerta

```
def explain_alert(row):
    return (
        f"A região {row['regiao']} foi classificada com risco {row['classe']} "
        f"e score {row['score_risco']}/100. O NDVI anterior era {row['ndvi_anterior']:.2f} "
```

```
f"e o NDVI atual é {row['ndvi_atual']:.2f}."
)
```

6. Resultados esperados

- Identificação de regiões críticas.
- Geração de score de risco.
- Explicação automática dos alertas.
- Visualização clara em dashboard.
- Integração entre economia espacial, IA, dados, cloud, automação e impacto terrestre.

7. Conclusão

O OrbitaGuard AI demonstra como a nova economia espacial pode gerar impacto positivo na Terra ao transformar dados orbitais em informação acionável. A solução contribui para prevenção de desastres, monitoramento ambiental, apoio a decisões públicas e privadas e comunicação clara de riscos.

A POC não substitui validação oficial ou vistoria em campo. Seu objetivo é priorizar áreas, acelerar análise e apoiar decisões com base em dados.

8. Links finais

- Repositório GitHub: <https://github.com/vittorgustto/GlobalSolution2026>
- Vídeo YouTube não listado: https://www.youtube.com/watch?v=t_eFFafz8Ks

9. Checklist de verificação

Afirmação	Como foi confirmada
A NASA oferece dados abertos de observação da Terra.	Confirmado na página Earth Science Data da NASA, atualizada em 05/03/2026.
O Copernicus Data Space fornece acesso gratuito a dados Sentinel.	Confirmado na página inicial do Copernicus Data Space Ecosystem.
O Sentinel-2 é adequado a monitoramento terrestre.	Confirmado no Registry of Open Data on AWS, que descreve cobertura global terrestre a cada 5 dias.
O Sentinel Hub oferece APIs para acesso e processamento.	Confirmado na documentação do Copernicus Data Space sobre Sentinel Hub.
O relatório ESA 2025 contextualiza a economia espacial.	Confirmado no ESA Space Economy Portal, relatório publicado em março de 2025.

10. Referências

1. NASA Science. Earth Science Data. Autor: NASA / Earth Science Data Systems Program. Última atualização: 05 mar. 2026. <https://science.nasa.gov/earth/data/>
2. Copernicus Data Space Ecosystem. Europe's eyes on Earth. Autor: Copernicus Data Space Ecosystem. Consultado em: 09 jun. 2026. <https://dataspace.copernicus.eu/>
3. Registry of Open Data on AWS. Sentinel-2. Autor: AWS Open Data / Element 84 / Sentinel Hub. Consultado em: 09 jun. 2026. <https://registry.opendata.aws/sentinel-2/>
4. ESA Space Economy Portal. ESA Report on the Space Economy 2025. Autor: ESA Space Economy Portal. Data: mar. 2025. <https://space-economy.esa.int/article/287/esa-report-on-the-space-economy-2025>
5. Copernicus Data Space Ecosystem. Sentinel Hub. Autor: Copernicus Data Space Ecosystem. Consultado em: 09 jun. 2026. <https://dataspace.copernicus.eu/analyse/apis/sentinel-hub>